

Révisions d'intégration

Exercice 1 ★

Calculer

1. $\int x \arctan^2(x) dx$
2. $\int e^x \sin^2(x) dx$
3. $\int \cos(\ln x) dx$ en posant $u = \ln x$
4. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1+x}}$ en posant $u = \sqrt{1+x}$.
5. $\int \frac{dx}{\operatorname{ch} x}$

Exercice 2 ★★

On pose $S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt$ et $C = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt$.

1. Justifier que S et C sont bien définies.
2. Montrer que $S = C$ par changement de variable.
3. Que vaut $S + C$? En déduire S et C.
4. En déduire $I = \int_0^1 \frac{dt}{t + \sqrt{1-t^2}}$.

Exercice 3 ★★

Règles de Bioche

Calculer

1. $\int_0^{\pi} \frac{\sin t dt}{4 - \cos^2 t}$ en posant $u = \cos t$;
2. $\int_{\frac{\pi}{2}}^x \frac{dt}{\sin t}$ pour $x \in]0, \pi[$ en posant $u = \cos t$;
3. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^3 t}$ en posant $u = \sin t$;
4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sin t + \cos t}$ en posant $u = \tan \frac{t}{2}$.

Exercice 4 ★★

Intégrales de Wallis

On pose pour tout $n \geq 0$,

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx.$$

1. Calculer I_0 et I_1 .
2. En intégrant par parties, trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+2} .
3. En déduire une expression de I_{2n} et I_{2n+1} pour tout $n \in \mathbb{N}$ à l'aide de factorielles.
4. Vérifier que $(I_n)_{n \geq 0}$ est décroissante. En déduire que $\frac{n+1}{n+2} I_n \leq I_{n+1} \leq I_n$.
5. Démontrer que $I_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} I_n$.
6. Établir que $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)I_{n+1}I_n = \frac{\pi}{2}$.
7. En déduire que

$$I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

Exercice 5

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$.

1. Montrer que (u_n) converge et donner sa limite.
2. A l'aide d'une intégration par parties, donner un développement asymptotique à deux termes de u_n .

Exercice 6 ★★

On considère la suite de terme général $I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt$.

1. Déterminer la limite de (I_n) .
2. Déterminer une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} .
3. On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$. Exprimer S_n en fonction de I_n .
4. En déduire la convergence et la limite de (S_n) .

Exercice 7

Calculer les intégrales suivantes.

$$I = \int_0^\pi x \sin(x) dx$$

$$J = \int_1^2 x^2 \ln(x) dx$$

$$K = \int_0^\pi e^{2x} \sin(3x) dx$$

$$L = \int_0^{\frac{1}{2}} \arccos x dx$$

Exercice 8

Calculer les primitives suivantes.

$$1. \int x^2 e^{3x} dx$$

$$3. \int e^{2x} \sin x dx$$

$$2. \int \arctan(x) dx$$

$$4. \int \arcsin(x) dx$$

Convergences**Exercice 9 ★★**

On pose $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1+x^4 \sin^2 x}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

$$1. \text{ Montrer que } u_n = \int_0^\pi \frac{dx}{1+(x+n\pi)^4 \sin^2 x} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

2. Encadrer les termes de la suite (u_n) à l'aide des termes de la suite (v_n) où

$$v_n = \int_0^\pi \frac{dx}{1+(n\pi)^4 \sin^2 x}$$

3. Calculer explicitement v_n et en déduire un équivalent de u_n .

$$4. \text{ En déduire la convergence de l'intégrale } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4 \sin^2 x}.$$

Exercice 10 ★★★★★**Mines MP 2016**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2.

$$1. \text{ Déterminer la nature de l'intégrale } I = \int_0^{+\infty} \cos(P(x)) dx.$$

$$2. \text{ Déterminer la nature de l'intégrale } J = \int_0^{+\infty} |\cos(P(x))| dx.$$

3. Déterminer le signe de I lorsque $P = X^2$.

Exercice 11 ★★

Les intégrales suivantes convergent-elles ?

1. $\int_0^1 \ln t \, dt$

2. $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, dt$

3. $\int_0^{+\infty} x \sin(x) e^{-x} \, dx$

4. $\int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} \, dt$

5. $\int_0^1 \frac{dt}{(1-t)\sqrt{t}}$

6. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2+1} \, dt$

7. $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}} \, dx$

Exercice 12 ★★

Intégrales de Bertrand

1. Pour quelles valeurs des réels α et β l'intégrale $\int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ converge-t-elle ?

2. Même question pour l'intégrale $\int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dt}{t^\alpha |\ln t|^\beta}$.

Exercice 13 ★★★

Centrale-Supélec MP 2021

On considère $I = \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx$.

1. Montrer l'existence de I .

2. Montrer $I < 0$.

Exercice 14 ★★★

1. Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \, dx$ converge.

2. Déterminer la nature de $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} \, dx$.

Exercice 15 ★★★

Pour quelles valeurs du réel α l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} \, dt$ converge-t-elle ?

Exercice 16 ★★★

X-ESPCI PC 2013

Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $(f')^2$ est intégrable sur $[1, +\infty[$. Montrer qu'il en est de même pour $g : t \mapsto \left(\frac{f(t)}{t}\right)^2$.

Exercice 17 ★★

Non convergence absolue de l'intégrale de Dirichlet

Montrer que $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 18 ★★

E3A PSI 2020

Soient a un réel strictement positif et f une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel λ , on pose $I(\lambda) = \int_a^{+\infty} \frac{\lambda - f(t)}{t} dt$, lorsque cela existe.

1. Justifier qu'il existe au plus un réel λ tel que $I(\lambda)$ converge.

2. Pour tout réel x , on pose $H_\lambda(x) = \int_a^x (\lambda - f(t)) dt$.

Démontrer que, si H_λ est bornée sur $\mathbb{R}$, alors $I(\lambda)$ existe et $I(\lambda) = \int_a^{+\infty} \frac{H_\lambda(t)}{t^2} dt$.

3. On suppose désormais que f est continue sur $\mathbb{R}$ et T -périodique.

a. Montrer que pour tout réel x :

$$H_\lambda(x + T) - H_\lambda(x) = \lambda T - \int_0^T f(t) dt$$

b. Montrer qu'il existe une unique valeur λ_0 du réel λ pour la quelle la suite $(H_\lambda(a + nT))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

c. Prouver que, dans ce cas, la fonction H_λ est périodique et bornée sur $\mathbb{R}$.

d. Déterminer alors toutes les valeurs du réel λ pour lesquelles $I(\lambda)$ converge.

e. Dans le cas où $\lambda_0 \neq 0$, déterminer un équivalent de $\int_a^x \frac{f(t)}{t} dt$ lorsque x tend vers $+\infty$.

4. Pour tout entier naturel non nul n , on pose

$$A_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin(nt)|}{\sin(t)} dt \quad \text{et} \quad B_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin(nt)|}{t} dt$$

a. Justifier que A_n et B_n sont bien définies.

b. Déterminer un équivalent au voisinage de 0 de la fonction $\varphi : t \mapsto \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin(t)}$.

c. Démontrer que la suite $(A_n - B_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée.

d. A l'aide d'un changement de variable et de la question 3, déterminer un équivalent de B_n lorsque n tend vers $+\infty$. En déduire un équivalent de A_n lorsque n tend vers l'infini.

Exercice 19

Centrale-Supélec MP 2022

1. Enoncer et démontrer la formule de Taylor avec reste intégral.

2. Donner la nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\sqrt{t})}{t} dt$.

3. Donner la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(\sqrt{n})}{n}$.

Exercice 20 ★★★

Mines-Ponts MP 2025

Soit $\alpha > 1$.

1. Montrer que l'équation $x^\alpha = \sin x$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$. On note a cette solution.

2. Etudier la convergence de l'intégrale $\int_a^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{\sqrt{x^\alpha - \sin x}}$.

Théorie

Exercice 21 ★★★★★

1. Soit f une application continue par morceaux de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ admettant une limite ℓ en $+\infty$ et telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge. Montrer que $\ell = 0$.

2. Soit f une application uniformément continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge. Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$.

Exercice 22 ★★★★★

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction lipschitzienne telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge. Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$.

Exercice 23 ★★★★★

Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ telle que f et f'' soit de carré intégrable sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f' est également de carré intégrable sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que

$$\left(\int_{\mathbb{R}} f'^2 \right)^2 \leq \left(\int_{\mathbb{R}} f^2 \right) \left(\int_{\mathbb{R}} f''^2 \right)$$

Exercice 24 ★★★

Banque Mines-Ponts PSI 2021

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

1. Prouver que $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge si et seulement si la suite $n \mapsto \int_0^n f(t) dt$ converge et que dans ces conditions :

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(t) dt$$

2. Que se passe-t-il si on enlève l'hypothèse $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

Exercice 25 ★★★

Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2017

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue, décroissante et intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

1. Montrer que f est de limite nulle en $+\infty$.
2. Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$.

Exercice 26

Saint-Cyr MP 2024

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue et intégrable telle que $\int_0^{+\infty} f(t) dt = 1$ et $\int_0^{+\infty} t f(t) dt$ convergent. On pose $g : x \mapsto \int_x^{+\infty} f(t) dt$.

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ converge et que $\int_0^{+\infty} g(t) dt = \int_0^{+\infty} t f(t) dt$.
2. On suppose dorénavant que f est décroissante. Montrer qu'il existe $m \in \mathbb{R}_+$ tel que $\int_0^m f(t) dt = \frac{1}{2}$.
3. Montrer que $\int_0^{+\infty} t f(t) dt \geq m$.

Calculs

Exercice 27 ★★★

Convergence et calcul de $\int_0^{+\infty} e^{-a^2 t^2 - \frac{b^2}{t^2}} dt$ où $a, b > 0$. On admettra que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{2\pi}$.

Exercice 28 ★★★

n désigne un entier naturel et α un réel strictement supérieur à -1 . On pose

$$I_n(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{(1-x)(1+\alpha x)}}$$

1. Justifier que cette intégrale est bien définie.
2. Calculer $I_0(0)$. Posant $t = \sqrt{\frac{1+\alpha x}{1-x}}$, calculer $I_0(\alpha)$. Montrer que la fonction $\alpha \mapsto I_0(\alpha)$ est continue en 0.
3. En dérivant $x^n \sqrt{(1-x)(1+\alpha x)}$ trouver une relation de récurrence entre $I_{n-1}(\alpha)$, $I_n(\alpha)$ et $I_{n+1}(\alpha)$. En déduire les valeurs de $I_n(0)$ et $I_n(1)$.

Exercice 29 ★★

Convergence et calcul de

$$I = \int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$$

Exercice 30 ★★★

X MP 2010

Déterminer

$$\sup_{x>0} \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{x^2 + t^2} dt$$

Exercice 31 ★★★

1. Pour quelles valeurs de $a \in \mathbb{R}$ l'intégrale $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+t^a)}$ converge-t-elle ?
2. On pose $J(a) = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)(1+t^a)}$. Montrer que $I(a) = J(a) + J(-a)$.
3. En déduire la valeur de $I(a)$.

Exercice 32 ★★

CCP MP

1. Déterminer le domaine de définition $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{x^2 + t^2} dt$.
2. Calculer $F(1)$.
3. Calculer $F(x)$ pour tout x dans le domaine de définition de f .

Exercice 33 ★★★

Intégrale de Dirichlet

1. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

2. On pose pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)} dt \quad \text{et} \quad v_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt$$

Justifier que u_n et v_n sont bien définies.

3. En calculant $u_{n+1} - u_n$, montrer que la suite (u_n) est constante et préciser sa valeur.
4. Soit φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un segment $[a, b]$. Par une intégration par parties, montrer que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi(t) \sin(\lambda t) dt = 0$.
5. Montrer que la fonction $h : t \mapsto \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t}$ est prolongeable en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
6. Calculer la limite de la suite $(u_n - v_n)$ puis celle de (v_n) .
7. En déduire la valeur de I .

Exercice 34 ★★★

TPE-EIVP PSI 2017

Soit $a > 1$, Soit f une fonction continue sur $[1, +\infty[$ admettant une limite finie ℓ en $+\infty$.

1. Montrer que pour tout x dans $[1, +\infty[$:

$$\int_1^x \frac{f(at) - f(t)}{t} dt = \int_x^{ax} \frac{f(t)}{t} dt - \int_1^a \frac{f(t)}{t} dt$$

2. En déduire que $\int_1^{+\infty} \frac{f(at) - f(t)}{t} dt$ converge et la calculer en fonction de $\int_1^a \frac{f(t)}{t} dt$ et de ℓ .

Exercice 35 ★★

On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt$.

1. Justifier que l'intégrale définissant I converge.
2. Montrer que $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt$.
3. Montrer que $2I = \int_0^{\pi} \ln(\sin t) dt$.
4. En déduire la valeur de I .

Exercice 36 ★★★

Soient a et b deux réels strictement positifs. Convergence et calcul de

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} dt$$

Exercice 37 ★★

Existence et calcul de

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3 + 1}$$

Exercice 38 ★★**Trigonométrie**

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Justifier la convergence et calculer

$$I = \int_0^{+\infty} \cos(t)e^{-at} dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-at} dt$$

Exercice 39 ★

Déterminer la nature des intégrales suivantes et calculer leurs valeurs le cas échéant.

$$1. I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{4+t^2} dt$$

$$2. J = \int_0^2 \frac{1}{4-t^2} dt$$

$$3. K = \int_0^{+\infty} \sin(t) dt$$

$$4. L = \int_0^1 \ln(t) dt$$

$$5. M = \int_0^{+\infty} e^{-at} dt \text{ avec } a \in \mathbb{R}_+^*$$

$$6. N = \int_0^{\frac{1}{3}} \frac{1}{\sqrt{1-9t^2}} dt$$

$$7. O = \int_3^{+\infty} \frac{dt}{t^2 - 3t + 2}$$

$$8. P = \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln t}$$

Exercice 40 ★★**E3A MP Maths1 2015**

1. Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ converge. On admet alors que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

2. Dans la suite de l'énoncé, α désigne un réel strictement positif et x un réel.

- a. Montrer que l'application $t \mapsto \frac{1 - \cos(\alpha t)}{t^2} e^{-itx}$ est prolongeable par continuité en 0.
- b. Montrer que l'application $t \mapsto \frac{1 - \cos(\alpha t)}{t^2} e^{-itx}$ ainsi prolongée est intégrable sur $\mathbb{R}$.

3. On pose

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \cos(\alpha t)}{t^2} e^{-itx} dt$$

- a. Montrer que I est réelle.
- b. Soient $A > 0$ et $B > 0$. On admet l'existence de l'intégrale $\int_A^{+\infty} \frac{\cos(Bx)}{x^2} dx$. Montrer que

$$\int_A^{+\infty} \frac{\cos(Bx)}{x^2} dx = \frac{\cos(AB)}{A} - B \int_{AB}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

- c. En déduire le calcul de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(Bx)}{x^2} dx$ pour $B > 0$ puis pour B quelconque.
- d. En déduire la valeur de I .

Exercice 41 ★★★

Convergence et calcul de $I = \int_0^1 x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor dx$.

On admettra que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 42 ★★**Mines-Télécom MP 2025**

Soit $f : x \mapsto \ln(1 + \tan x)$.

- Déterminer le domaine de définition de f .
- Montrer que le graphe de f possède un centre de symétrie.
- Convergence et calcul de $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

Comportements asymptotiques**Exercice 43 ★★★****Centrale PSI**

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$. On pose

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \varphi(x) = f(x) + \int_0^x f(t) dt$$

On suppose que φ admet une limite finie en $+\infty$. Montrer que f admet pour limite 0 en $+\infty$.

Exercice 44 ★★★★★**Mines-Ponts MP 2016**

- Soient $a \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(a) > 0$ et f de classe $\mathcal{C}_1$ sur $\mathbb{R}_+$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ telle que $\lim_{+\infty} f' + af = 0$. Montrer que $\lim_{+\infty} f = 0$.
- Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ telle que $\lim_{+\infty} f'' + f' + f = 0$. Montrer que $\lim_{+\infty} f = 0$.
- Généraliser.

Exercice 45 ★★★**Centrale MP 2018**

Soit $f : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}$ continue de carré intégrable sur $\mathbb{R}_+$. On pose $g : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.

1. Déterminer la limite de g en 0.
2. Déterminer la limite de g en $+\infty$.
3. Montrer que g est de carré intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 46 ★★★

Déterminer un équivalent simple de $F : x \mapsto \int_0^x e^{t^2} dt$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 47 ★★★

1. Montrer que $f : t \mapsto e^{-t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
2. Déterminer un équivalent de $g : x \mapsto \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 48 ★★★

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + f'(x) = 0$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Exercice 49 ★★★**Banque Mines-Ponts PSI 2021**

Soit $f(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$.

1. Montrer que f est définie sur $I =]0, +\infty[$.
2. Montrer que f est dérivable sur I et déterminer f' .
3. Déterminer un équivalent de f en 0 et en $+\infty$.
4. Montrer que $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ est définie et la calculer.

Exercice 50 ★★**Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2017**

On pose pour tout x non nul,

$$F(x) = \int_x^{7x} \frac{1 - e^{-t}}{t^2} dt$$

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

Exercice 51 ★

Déterminer des équivalents de

1. $\int_1^x \frac{\arctan t}{t} dt$ lorsque x tend vers $+\infty$;
2. $\int_x^{+\infty} \frac{\text{th } t}{t^2} dt$ lorsque x tend vers $+\infty$;
3. $\int_x^1 \frac{e^t}{t^3} dt$ lorsque x tend vers 0^+ ;
4. $\int_0^x \frac{\sin t}{t^{\frac{3}{2}}} dt$ lorsque x tend vers 0^+ .

Exercice 52

On considère la fonction

$$f: x \mapsto \int_x^{2x} \frac{\operatorname{ch} t}{t} dt$$

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}^*$.
2. Montrer que la fonction $\varphi: t \mapsto \frac{\operatorname{ch} t - 1}{t}$ est prolongeable en une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \ln 2 + \frac{3}{4}x^2 + o(x^2)$.
4. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^x \frac{e^t}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^x}{x}$.
5. Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{2x}}{4x}$.

Exercice 53 ★★★**CCINP (ou CCP) MP 2021**

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique $u_n \in]0, 1]$ tel que

$$\int_{u_n}^1 \frac{e^t}{t} dt = n$$

On pourra considérer la fonction $x \mapsto \int_x^1 \frac{e^t}{t} dt$.

2. Étudier la monotonie de (u_n) et sa limite.
3. On pose $v_n = n + \ln u_n$. Montrer que (v_n) converge et exprimer sa limite sous forme d'une intégrale.
4. Quelle est la nature de la série $\sum u_n$?

Suites d'intégrales**Exercice 54 ★★★****CCP MP 2018**

Soit $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue et π -périodique vérifiant

$$\int_0^\pi f(t) dt = 0$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \int_0^\pi f(t)e^{-t/n} dt \quad v_n = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-t/n} dt$$

1. Justifier que u_n et v_n sont bien définis pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Justifier qu'il existe une suite (a_n) , que l'on précisera, telle que $v_n = a_n u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Montrer que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{\pi}$.
4. Montrer que (u_n) converge vers 0. Montrer que (v_n) converge et préciser sa limite.

Exercice 55 ★★

Soit $f_n: t \mapsto \cos(2nt) \ln(\sin t)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Justifier que f_n est intégrable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.
2. On pose alors $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt$ et $J_n = 2nI_n$. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$J_n = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t} \cdot \sin(2nt) dt$$

3. Calculer $J_{n+1} - J_n$ et en déduire la valeur de J_n puis celle de I_n .

Exercice 56 ★★**Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2021**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 (t \ln(t))^n dt$. Montrer que cette intégrale converge. Donner sa valeur.

Exercice 57 ★

On pose $I_n = \int_0^1 \ln^n(x) dx$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Justifier que I_n converge.
2. Déterminer une relation de récurrence suivie par la suite (I_n) .
3. En déduire la valeur de I_n .

Fonctions définies par des intégrales**Exercice 58 ★★****Fonction Γ**

On pose $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de Γ .
2. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$
3. Déterminer $\Gamma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 59 ★★**Fonction B d'Euler**

On pose $B : (x, y) \mapsto \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt$.

1. Montrer que B est définie sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$.
2. Montrer que

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, B(x, y) = B(y, x)$$
3. Montrer que

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, B(x+1, y) = \frac{x}{x+y} B(x, y)$$
4. Calculer $B(n+1, p+1)$ pour tout $(n, p) \in \mathbb{N}^2$.